Conjunto de Problemas 6

Problema 1. Dado un número natural $n \geq 2$, realizamos la siguiente operación: si n es par, lo dividimos entre dos; si es impar, le sumamos 5. Si el número obtenido tras esta operación es 1, paramos el proceso; en caso contrario, volvemos a aplicar la misma operación, y así sucesivamente. Determinar todos los valores de n para los cuales este proceso es finito, es decir, se llega a 1 en algún momento.

Problema 2. Prueba que, para todo $a, b, c > 0$, se cumple que

$$\frac{a^2}{b^3 c} - \frac{a}{b^2} \geq \frac{c}{b} - \frac{c^2}{a}.$$

¿En qué caso se cumple la igualdad?

Problema 3. Sea ABC un triángulo rectángulo en C no isósceles con catetos $b > a$.

(a) Hallar el lado del cuadrado $AXYZ$ que circunscribe al triángulo ABC (los vértices B y C tienen que estar en lados distintos del cuadrado).

(b) Explicar paso a paso cómo construir el cuadrado $AXYZ$ con regla y compás.